

Ejercicios Limites Y Continuidad

24 de febrero de 2026

Ejercicio 1

Calcular el limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \ln(1 + x)} - \sqrt{1 - \ln(1 + x^2)}}{x}.$$

Ejercicio 2

Calcular el limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 2(\cos x)^3 - 3\sqrt{\cos(2x)}}{(\sin x)^2}.$$

Ejercicio 3

Si $f(x) : (-\infty, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ es la funcion definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{1 + e^{-bx}}, & x \in (-\infty, 0), \\ \frac{3x + 2}{x^2 - x - 6}, & x \in [0, 2], \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R},$$

determinar de forma razonada para que valores de a y b la funcion es continua en todo su dominio.

Ejercicio 4

Sea la funcion real de variable real definida a continuacion:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{1 + e^{1/\sin(x)}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- a) Estudiar la continuidad de $f(x)$ en $x = 0$, $x = \pi/2$ y $x = \pi$. En caso de discontinuidad, indicar claramente el tipo.

Ejercicio 5

Calcular el limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \operatorname{sen}(x)} - \sqrt{\cos(2x)}}{\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Ejercicio 6

Calcular el siguiente limite:

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \left(\frac{e^x \cos(x) + 1}{e^{\cos(x)}} \right)^{1/\cos(x)}.$$

Ejercicio 7

Dada la siguiente funcion $f : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$, determinar de forma razonada el valor $\alpha \in \mathbb{R}$ para que la funcion sea continua en $x = 0$. En caso de no existir dicho valor, justificar la respuesta.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln\left(\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}\right)}{x^2}, & x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi), \\ \alpha, & x = 0. \end{cases}$$

Ejercicio 8

Dada la funcion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+kx} - \sqrt{1-kx}}{x}, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{2x+1}{x-1}, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

determinar los valores del parametro $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la funcion es continua en $x = 0$.